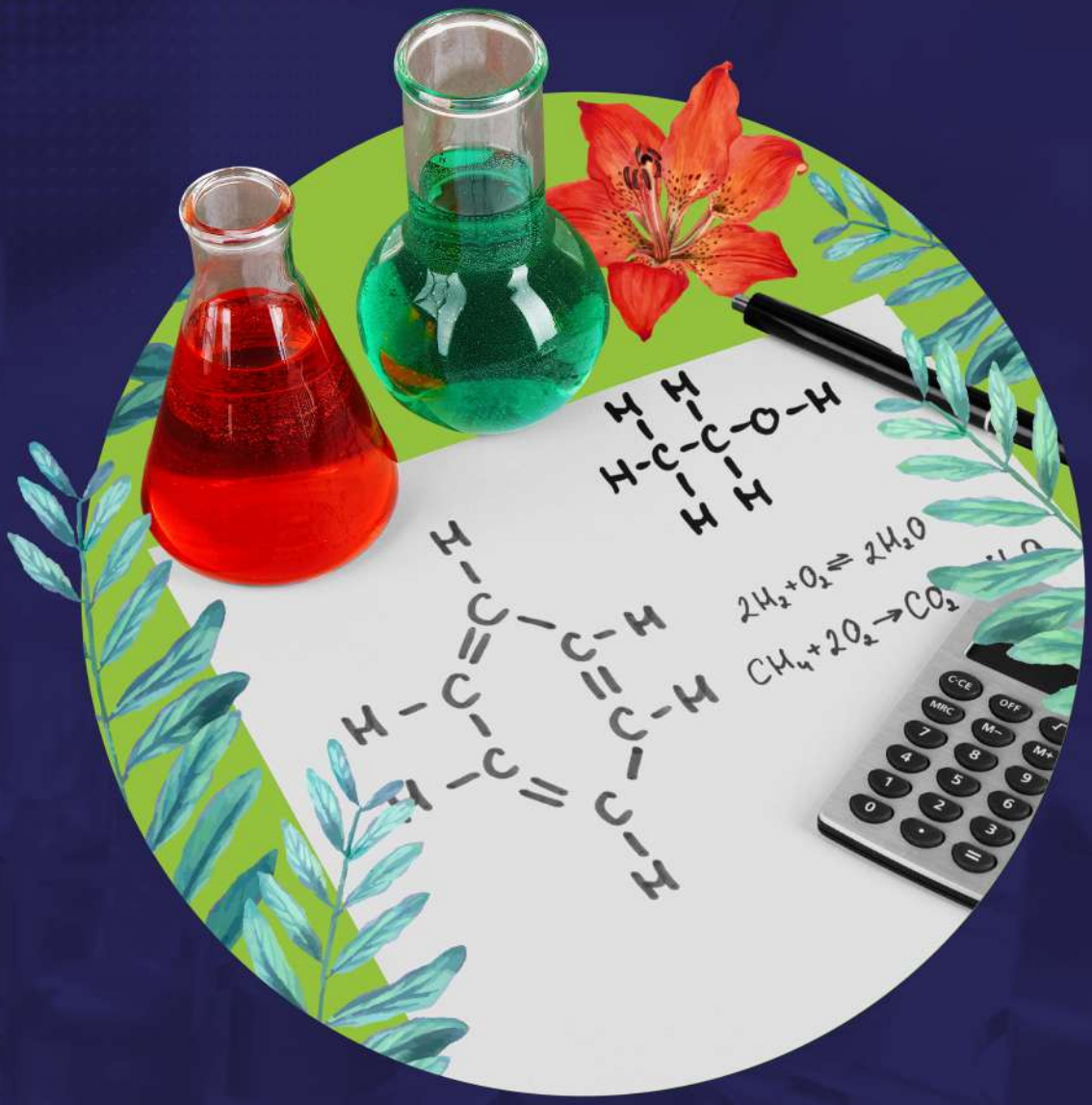
CURSO FERNANDA PESSOA ONLINE



QUÍMICA

com **Pedro Nunes**

Reações orgânicas – Parte 4

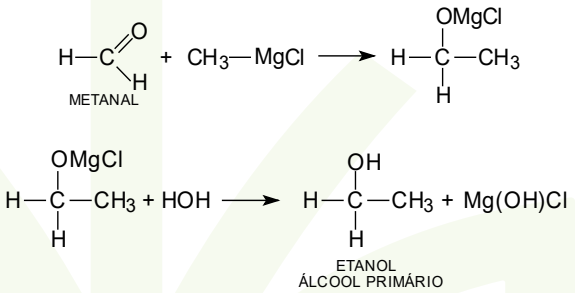
REAÇÕES ORGÂNICAS

PARTE 4

7. ADIÇÃO NUCLEOFÍLICA EM ALDEÍDOS E CETONAS

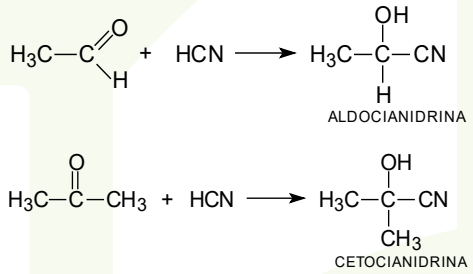
7.1 Adição de composto de grignard

Os aldeídos ou cetonas reagem com os compostos de Grignard produzindo uma substância que reage com a água produzindo álcoois primários (no caso de metanal), secundários e terciários.



7.2 Adição de ácido cianídrico

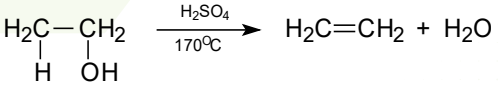
A adição de ácido cianídrico a aldeídos produz aldocianidrinas e adição a cetonas produz cetocianidrinas.



REAÇÕES DE ELIMINAÇÃO

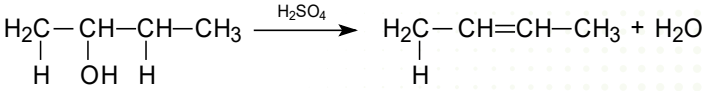
1. DESIDRATAÇÃO INTRAMOLECULAR DE ÁLCOOIS

O álcool é aquecido a 170°C com um pouco de ácido sulfúrico concentrado, produzindo alcenos. Caso o álcool seja tratado com H_2SO_4 aquoso e a 140°C, a desidratação é intermolecular, produzindo éteres.



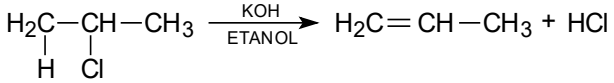
Obs.: Álcool secundário e principalmente terciário tendem a se desidratar intramolecularmente.

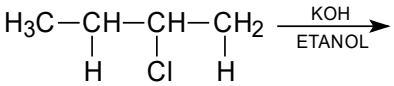
No caso do 2-butanol, deveremos empregar a regra de Saytzeff, o hidrogênio eliminado é o do carbono adjacente ao carbono menos hidrogenado.



2. DESIDROALOGENAÇÃO INTRAMOLECULAR DE HALETOS DE ALQUILA

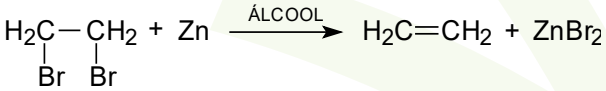
Com KOH em meio alcoólico, os haletos de alquila sofrem desidroalogenação, transformando-se em alcenos. A retirada de hidrogênios segue a seguinte ordem: HC terc > HC séc > HC prim.





3. DESALOGENAÇÃO INTRAMOLECULAR DE DIHALETOS DE ALQUILA VICINAIS

Trata-se o dihaleto vicinal com zinco metálico. Geralmente são dibrometos.



REAÇÕES DE OXIDAÇÃO E REDUÇÃO

1. OXIDAÇÃO

1.1 Combustão

Hidrocarbonetos e funções oxigenadas queimam com excesso de oxigênio produzindo dióxido de carbono e água. A combustão incompleta produz CO ou C e água.

$CH_4 + 2\,O_2 \rightarrow CO_2 + 2\,H_2O$

$CH_4 + 3/2\,O_2 \rightarrow CO + 2\,H_2O$

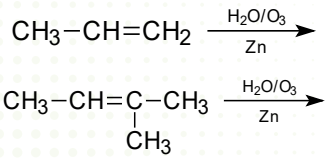
$CH_4 + 1\,O_2 \rightarrow C + 2\,H_2O$

1.2 Ozonólise

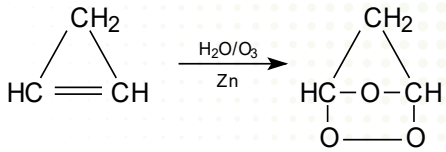
Os alcenos reagem com o ozônio (O_3) formando ozonídeos ou ozonetos que se hidrolisam produzindo aldeídos e/ou cetonas e peróxido de hidrogênio. Quando utilizamos Zn em pó, é para reagir com o H_2O_2 formado, impedindo assim que este peróxido oxide os aldeídos a ácidos carboxílicos.

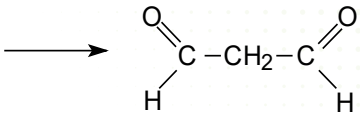
Obs.: carbono da dupla

- Primário ou secundário → aldeído
- Terciário → cetona



▸ **Ozonólise de ciclenos**

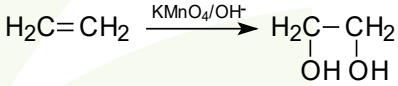




1.3 Oxidação branda de alcenos

Na oxidação branda apenas a ligação pi entre carbonos é rompida.

Agente oxidante → reagente de Baeyer → solução aquosa de $KMnO_4$ em meio neutro ou levemente alcalino.



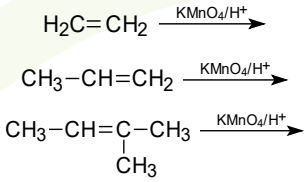
Esta oxidação permite distinguir um alceno de um ciclano, já que ambos apresentam a mesma fórmula geral (CnH2n). Os alcenos reagem, pois apresentam elétrons pi, enquanto que os ciclanos não reagem.

1.4 Oxidação enérgica

corre com $KMnO_4$ ou $K_2Cr_2O_7$ em meio ácido.

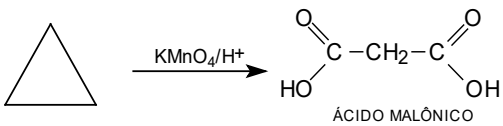
Obs.: carbono da dupla:

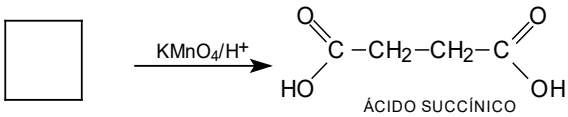
- Primário → $CO_2 + H_2O$
- Secundário → ácido carboxílico
- Terciário → cetona

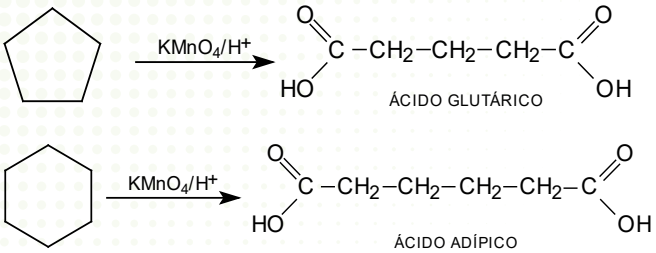


Em alcinos o processo é exatamente o mesmo.

1.5. Oxidaçao enérgica em ciclanos







1.6 Oxidação de álcoois

1.6.1 Oxidação do metanol

$$CH_3-OH \xrightarrow{KMnO_4/H^+}$$

álcool primário $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ aldeído $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ ácido carboxílico

álcool secundário $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ cetona

álcool terciário $\xrightarrow{KMnO_4/H^+}$ X

1.6.2 Oxidação de álcoois primários, secundários e terciários

$$CH_3-CH_2-OH \xrightarrow{KMnO_4/H^+}$$

$$H_3C-\underset{\underset{OH}{|}}{CH}-CH_3 \xrightarrow{KMnO_4/H^+}$$

Anote aqui

Estamos juntos nessa!

CURSO
FERNANDA PESSOA
ONLINE

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS.